Cosmic-R

面向视障人群的新型数字乐器设计

设计团队：金希尧 贾云皓 徐逸雪 江炜韬 刘兆蕤

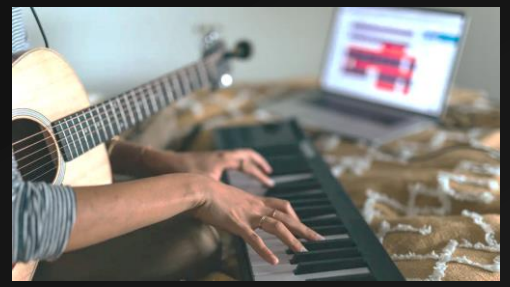


Cosmic-R

面向视障人群的新型数字乐器设计

设计思路

Design Ideas



音乐可以是一个探索的过程

但对音乐的探索可能需要大量的乐器训练、或是使用操作复杂的音乐设备

对于视障人群而言，创造与探索音乐往往需要花费更多的努力

因此我们希望有这样一种**开放与包容**的新乐器，

能让视障人群在内的所有人都能去**探索与演绎**自己的音乐

Cosmic-R旨在将抽象的**声音调制活动**与日常生活中的**具身活动**做类比，转化为一种**符合身体直觉的、对于实物纹理的操作**。我们期望Cosmic-R的演奏者能够使用**触摸、敲击、按压、摩擦**等**符合直觉的动作**来表现音乐。同时乐器界面的纹理形态能够提供一种**示能性**，从而引导演奏者进行演奏方式的探索。



Cosmic-R的纹理形态设计，源自于日常生活中**听觉的具身隐喻**。例如具有大小、疏密、起伏等特征纹理结构，会与音乐中的音高、音色、时值等相对应。这些纹理结构，经过排布上的设计，被组织在“**星空**”这一主题中。故乐器命名为“Cosmic - R”，意指“宇宙之音”（“R”在此为“Ray”的缩写）。



星空是人类一直想去探索的领域。我们把探索星空这种美好的幻想寄托在了这件乐器上——不同的纹理沟壑，映射着不同的璀璨群星，当视障朋友们触及这些“群星”时，它会释放出不同乐音，**探索星空的奇想**和**探索音乐的浪漫**相结合，构成了Cosmic-R独特的个性。

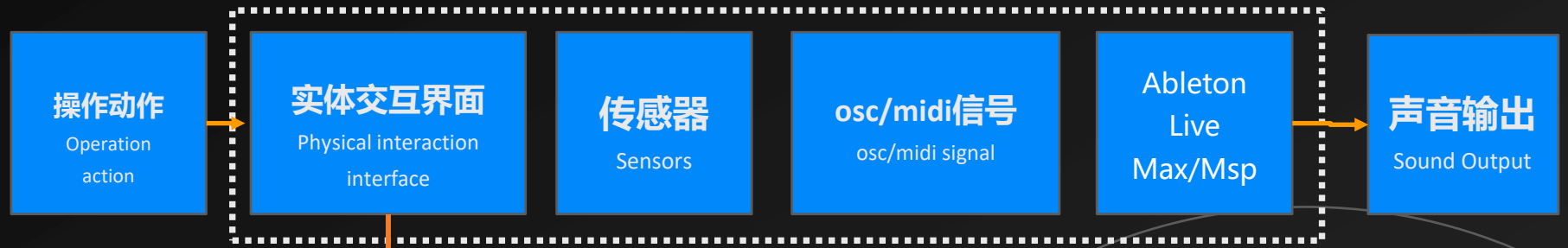


Cosmic-R

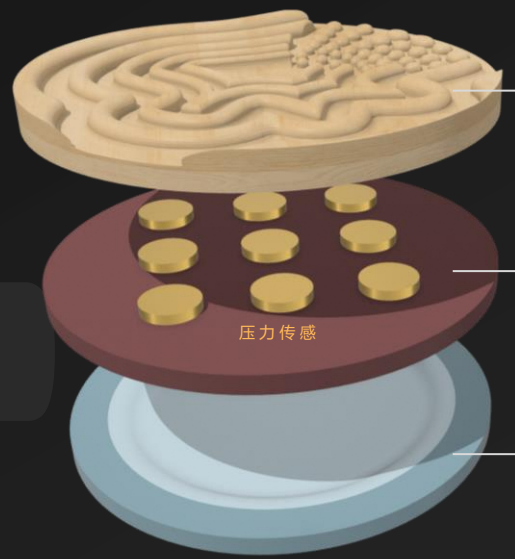
面向视障人群的新型数字乐器设计

技术路线

Technology Line







电容传感器 *（金属薄片）*

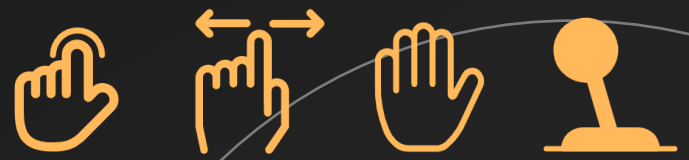
– 获取触摸动作、以及触摸的面积等信息

压电传感器 *（压电陶瓷振动传感器）*

– 获取触摸动作产生的震动，如敲击、摩擦等声音信息

压力传感器 *（HX711AD压力传感器）*

– 获取触摸压力变化信息



Cosmic-R 主要采用了左图所示的三种传感方式，能够综合获取演奏者操作实体界面的动作信息。传感器数据经过解析处理之后，在Max中进一步调整与映射、控制音源以及调制音色，最后输出实时声音。

界面中的触摸式电容传感器有近50个点位，还包含两枚压力传感器、十多枚压电陶瓷振动传感器，以及一个Joystick摇杆。丰富的传感机制使得乐器演奏具有多种模式，如振动打击演奏模式、触摸按压演奏模式等等。

Cosmic-R

面向视障人群的新型数字乐器设计

未来工作

Future Works

Cosmic-R 的交互方式，体现了一种“**生成性**”，即音乐的表演成为了一种**实时的意义生成过程**，**“探索音乐表现可能”这件事本身，可以成为一种音乐表演**。综合来看，这件新型数字乐器一方面探讨了一种新的音乐交互方式，另一方面也扩展了一种实验性音乐表演的思路。

而Cosmic-R 设计最初的出发点，是为视障人群提供一种认知负担较低、基于触觉感知的探索音乐方式。而随着设计的进行，我们发现通过Cosmic-R，或可继续探究**声音驱动的、实体交互（Tangible Interaction）的设计框架**。我们期望在后续，能够在Cosmic-R的基础上，来探究实体纹理对于声音的“**示能性（affordance）**”、视障人群与一般人群对于这种“示能性”认知上的差异、以及声音反馈与操作动作之间隐喻关系的规律，进而为新乐器以及实体交互提供一种声音设计的设计框架。

同时Cosmic-R作为一款乐器，我们将继续优化它的**便携性、可用性以及扩展性**。目前来看这款乐器的体积较大、发声依赖于计算机、配置上还较为复杂。在后续的优化设计中，将通过硬件改进使得乐器能够独立发声，并减少它的纵向体积、最大程度地减少声音映射配置上的障碍，以及加入通用的Midi控制接口。